Balance de potencia

Walter Gustavo Fano

Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires

gustavo.fano@ieee.org

April 4, 2024





Índice de la Presentación

- Energía eléctrica y magnética
- Balance de potencia
- Potencia, densidad de potencia radiada y disipada
- Vector de Poynting

Balance de energía

La energía eléctrica y magnética se ha visto en cursos de Física que se expresan como:

$$w_e = \frac{1}{2}\int_v \epsilon E^2 dv \ (J) \tag{1}$$

$$w_m = \frac{1}{2}\int_v \mu H^2 dv \ (J) \tag{2}$$

de modo que la energía electromagnética total es:

$$w = \frac{1}{2}\int_v (\epsilon E^2 + \mu H^2) dv \ (J) \tag{3}$$

la energía total w disminuirá con el tiempo, ya que parte se va a disipar con el tiempo, por lo tanto:

$$-\frac{dw}{dt} = \frac{1}{2}\int_v (-\epsilon \frac{\partial E^2}{\partial t} - \mu \frac{\partial H^2}{\partial t}) dv \ (W) \tag{4}$$

Balance de energía

$$\frac{\partial E^2}{\partial t} = \frac{\partial(\vec{E}\cdot\vec{E})}{\partial t} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\cdot\vec{E} + \vec{E}\cdot\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 2\vec{E}\cdot\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{5}$$

analogamente:

$$\frac{\partial H^2}{\partial t} = 2\vec{H}\cdot\frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \tag{6}$$

Por lo tanto la disminución de la energía se calcula como:

$$-\frac{dw}{dt} = \int_v \left(-\epsilon\vec{E}\cdot\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu\vec{H}\cdot\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}\right) dv\ (W) \tag{7}$$

Las derivadas de los campos se pueden obtener de las ecuaciones de Maxwell

$$\begin{aligned} \epsilon\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} &= \nabla\times\vec{H} - \sigma\vec{E} \\ \mu\frac{\partial \vec{H}}{\partial t} &= -\nabla\times\vec{E} \end{aligned} \tag{8}$$

Balance de energía

Por lo tanto:

$$\left(-\epsilon\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}-\mu\vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}\right)=\left(-\vec{E}\cdot(\nabla\times\vec{H}-\sigma\vec{E})-\vec{H}\cdot(-\nabla\times\vec{E})\right) \tag{9}$$

operando:

$$\left(-\epsilon\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}-\mu\vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}\right)=\sigma E^2-\vec{E}\cdot(\nabla\times\vec{H})+\vec{H}\cdot(\nabla\times\vec{E}) \tag{10}$$

la variación de energía respecto al tiempo es:

$$-\frac{dw}{dt}=\int_v\left(\sigma E^2-\vec{E}\cdot(\nabla\times\vec{H})+\vec{H}\cdot(\nabla\times\vec{E})\right)dv \tag{11}$$

Balance de energía

$$-\frac{dw}{dt} = \int_v \sigma E^2 dv + \int_v (\vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{H}))dv \qquad (12)$$

Considerando:

$$\vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{H}) = \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) \qquad (13)$$

Se obtiene:

$$-\frac{dw}{dt} = \int_v \sigma E^2 dv + \int_v \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H})dv \qquad (14)$$

Balance de energía

$$-\frac{dw}{dt} = \int_v \sigma E^2 dv + \int_v \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) dv \tag{15}$$

El primer término de la ec.(14) significa la potencia disipada por efecto Joule

$$W_d = \int_v \sigma E^2 dv \ (W) \tag{16}$$

El segundo término de la ec.(14), aplicando el T. de Stokes, representa la potencia total radiada:

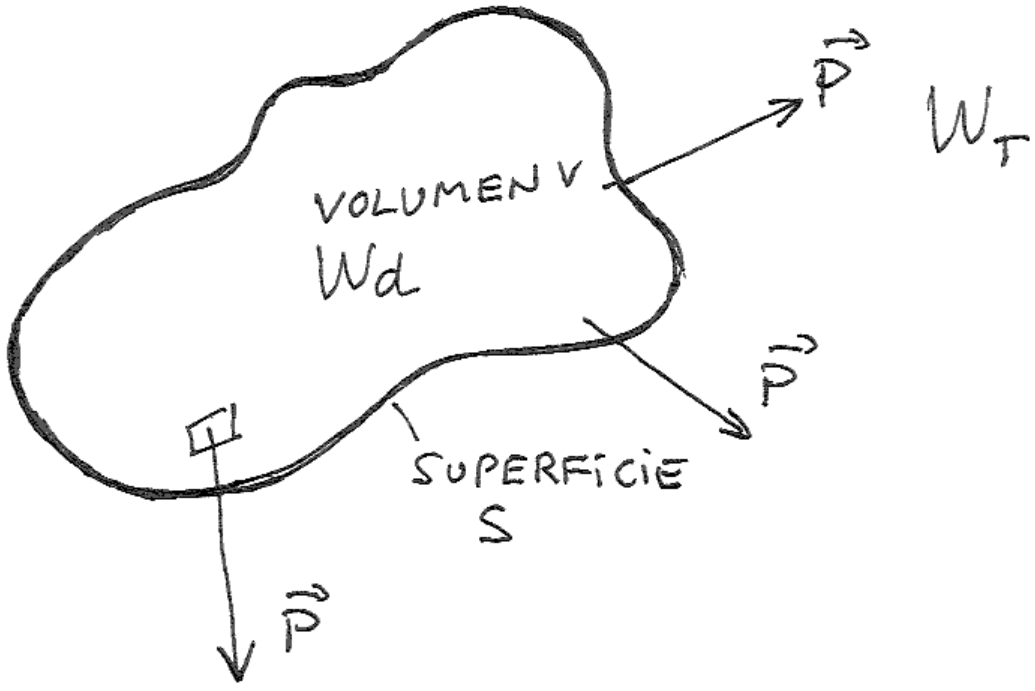
$$W_T = \int_v \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) dv = \int_s \vec{E} \times \vec{H} \cdot \vec{ds} \ (W) \tag{17}$$

donde:

$$\vec{P} = \vec{E} \times \vec{H} \ (W/m^2) \tag{18}$$

es el vector de Poynting, representa la densidad de potencia en función del tiempo es una potencia instantánea.

Balance de energía



W_d: POTENCIA DISIPADA
W_T: POTENCIA RADIADA
$\vec{P}$: VECTOR DE POYNTING

Balance de energía. Resumen

La potencia disipada por efecto Joule

$$\boxed{W_d = \int_v \sigma E^2 dv \ (W)} \tag{19}$$

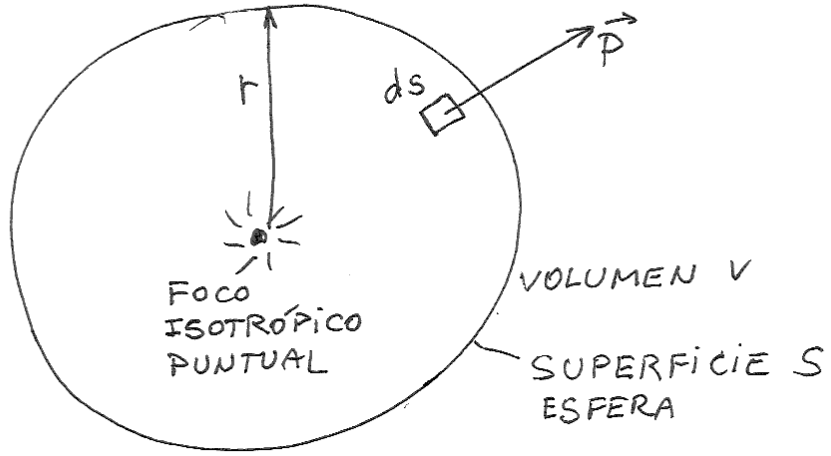
La potencia total radiada:

$$\boxed{W_T = \int_s \vec{E} \times \vec{H} \cdot \vec{ds} \ (W)} \tag{20}$$

El vector de Poynting o vector de la densidad de potencia:

$$\boxed{\vec{P} = \vec{E} \times \vec{H} \ (W/m^2)} \tag{21}$$

Balance de energía



considerando que para r grandes la esfera se puede considerar aproximadamente como un plano, además $\vec{P}$ tiene la misma dirección de $\vec{ds}$, y P es constante e isotrópica:

$$W_T = \int_s \vec{P} \cdot \vec{ds} = P \int_s ds = P \cdot S \tag{22}$$

$$P = \frac{W_T}{Sup} = \frac{W_T}{4\pi r^2} \tag{23}$$

Bibliografía

- Valentino Trainotti, Walter Gustavo Fano: *Ingeniería electromagnética*, Tomo I., Editorial Nueva Libreria, Argentina, 2005.
- D.K.Cheng: *Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería*. Addison Wesley, Mexico, 1998.
- J.R. Ritz y F.J.Milford. Fundamentos de la Teoría Electromagnética. 4ta Edición. Addison Wesley.